

Тема работы: Нормализация базы данных.

Цель работы: Изучить нормальные формы и привести существующую базу данных к третьей нормальной форме.

Выполнение работы

1. Определите вариант для выполнения заданий (приложение Б) и выполните нормализацию до 3НФ соответствующего отношения (возможна нормализация и до высших нормальных форм – по желанию).
2. Изобразите графически структуру (диаграмму) полученной базы данных в любом редакторе (используйте правила наименования таблиц и их полей, сформулированные в лабораторной работе №2).
3. Оформите отчет.

Таблица Б.1 – Определение варианта для выполнения заданий

Таблица 2.1. Определение вариантов для выполнения задания				
Номер варианта задания	Номер по списку в подгруппе			
1	1	6	11	
2	2	7	12	
3	3	8	13	
4	4	9	14	
5	5	10	15	
Задание	Комментарий к заданию			
Задание 1. Рассмотреть аномалии при работе с соответствующим отношением	Привести пример аномалии вставки в отношении, предложить способы его модификации по устранению этой аномалии	Привести пример аномалии удаления в отношении, предложить способы его модификации по устранению этой аномалии	Привести пример аномалии обновления в отношении, предложить способы его модификации по устранению этой аномалии	
Задание 2. На каждом этапе нормализации определить первичные ключи				
Задание 3. Нормализовать отношение до 3НФ:	Пояснить, каким образом производилась нормализация к 1НФ, 2НФ, 3НФ			
Задание 3.1. Нормализация до 1НФ	Указать многозначные и составные поля. Пояснить, что происходит с ними при нормализации			
Задание 3.2. Нормализация до 2НФ	Указать существующие частичные и полные функциональные зависимости			
Задание 3.3. Нормализация до 3НФ	Указать существующие транзитивные функциональные зависимости			
Задание 4. Проверить условия НФБК				

Рисунок 3 – Задание из приложения Б

На рисунке 2 представлена исходная таблица.

Вариант 5

Таблица Б.6 – Товары

Наименование товара	Поставщики	Количество товара, шт.	Себестоимость, ден. ед.	Стоимость поставки, ден. ед.	Склад хранения (адрес, тип склада), ФИО зав. складом
Товар 1	ООО «Мороз-рыба»	500	30	15 000	Орловская обл., тип А, Кукушкина П. Р.
	ООО «Океан»	650	27	17 550	Челябинская обл., тип А, Звенюк Р. Д.
	ЗАО «Рыбхоз №28»	320	31	9920	Минская обл., тип В, Хлобич В. К.
Товар 2	ООО «Сладости для радости»	321	10	3210	Владимирская обл., тип А, Казаков П. Д.
	ЗАО «Вкусно есть»	850	9	7650	Гомельская обл., тип В, Унсович Р. Т.
	ООО «Конфетка»	1000	12	12 000	Пинский р-н, тип А, Шпунчик П. Л.

Рисунок 2 – Исходная таблица

Задание 1. При удалении поставщика из одного товара, необходимо также удалять поставщика из всех товаров. При удалении товара с поставщиком, который упоминается во всей таблице единожды, поставщик будет полностью удален с таблицы.

Задание 2. 1НФ – таблица «Склады», первичный ключ id; таблица «Товары», первичный ключ «ProductID».

2НФ – таблица «Товары», первичный ключ «id»; таблица «Поставщики», первичный ключ id; таблица «Склады», первичный ключ id.

3НФ – таблица «Товары», первичный ключ «id»; таблица «Поставщики», первичный ключ id; таблица «Склады», первичный ключ id.

Задание 3.

3.1. Многозначное поле «Склад» выносится в отдельную таблицу «Склады» с полями «id» «адрес», «адрес», «тип». «Стоимость поставки» можно сделать вычисляющим столбцом. Добавляется два столбца в исходную таблицу «ProductID», «SupplierID».

3.2. Частичные зависимости:

ProductID → Наименование товара

SupplierID → Поставщики

Полные зависимости:

ProductID, SupplierID → Количество товара

ProductID, SupplierID à Себестоимость товара
 Поля «SupplierID» и «Поставщики» выносятся в отдельную таблицу
 «Поставщики» с полями «id», «Название».

3.3. Транзитивных функциональных зависимостей нет.
 Нормализованная до 3НФ база данных представлена на рисунке 3.3.

Задание 4. Ни одно из отношений не содержит более одного потенциального ключа.

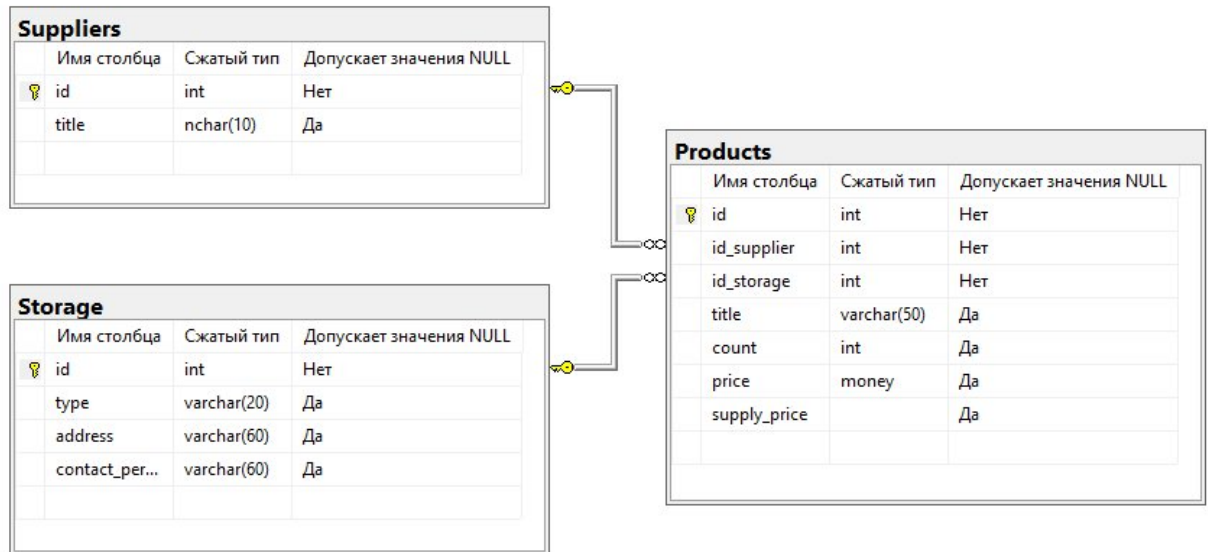


Рисунок 3 – Схема базы данных

Выводы

В данной лабораторной работе я изучил нормальные формы и привел существующую базу данных к третьей нормальной форме.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.